Определяем активную реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{п} I_{1}^{*} = -260.63 + j1573 \cdot -616 + j2.22 = 1348.02 - j1290.21 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 1348.02 \text{ W}, \quad Q = \Im(S) = -1290.214 \text{ var}, \quad |S| = 1865.961 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{ист} = U_{ст} I_{1}^{*} = -313.49 + j75.83 \cdot -616 + j2.22 = 1761.91 - j1161.77$$

$$S_{пот} = 1761.91 - j1161.77, \quad \Delta S = S_{ист} - S_{пот} = -0 + j0, \quad \cos\varphi = \frac{P}{|S|} = 0.722$$

$$\varepsilon = 0\%$$

5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму
Эдс. токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис. 23

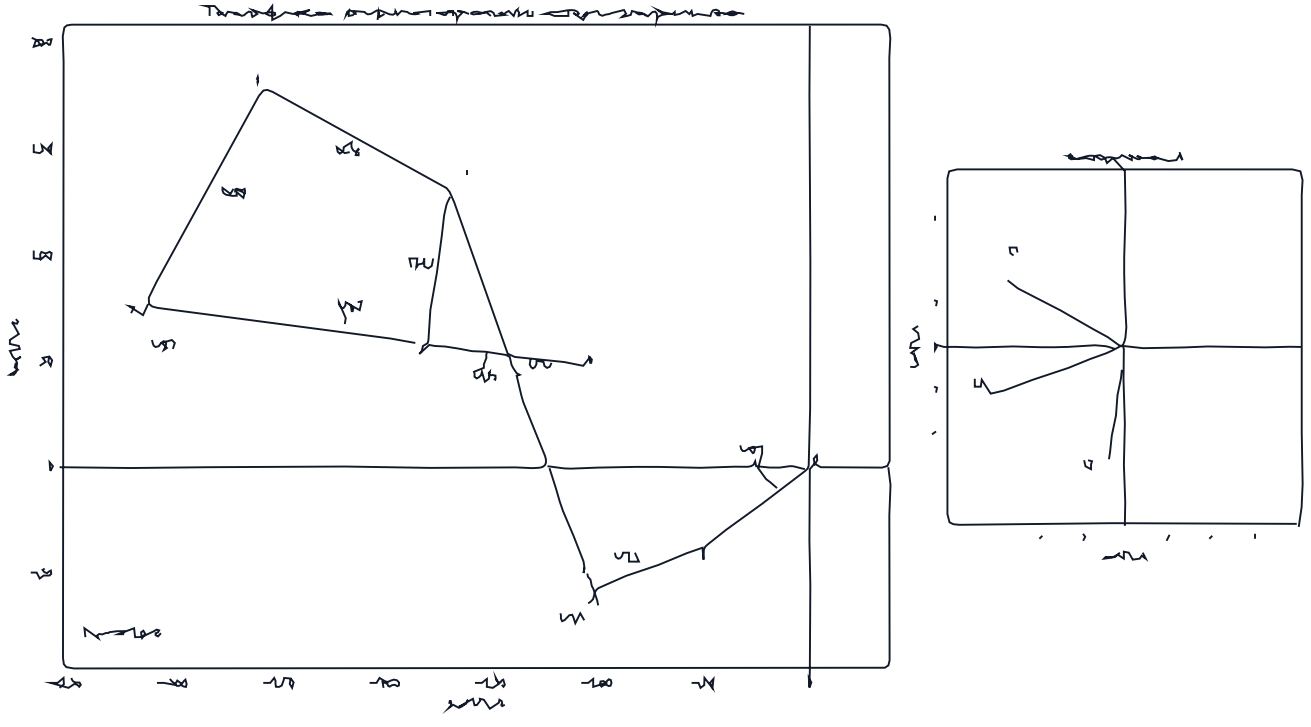

Рисунок 23 - Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения и мощностей. Построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i_1(t) = 9.254 \sin(\omega t - 160.2^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 403.288 \sin(\omega t + 156.06^\circ) \text{ V}$$

$$p_0(t) = \Re(Z_{ст,пот}) \cdot i^2(t), \quad p_{н}(t) = \Im(Z_{ст,пот}) \cdot i^2(t), \quad p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

Графики представлены на рисунке 24